



EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL SISMO DE ILLAPEL (8.4 Mw) 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

REMOCIONES EN MASA Y PELIGRO DE CAIDA DE ROCAS EN LADERAS DE LA COMUNA DE ILLAPEL

Fecha de observaciones: 20, 21 y 24 de septiembre de 2015

Fecha de Informe: 28 de septiembre de 2015

Asistencia solicitada por: Gobernación de Choapa, Municipalidad de Illapel

Asistencia realizada por: Natalia Garrido, Manuel Arenas.

ANTECEDENTES

El día 16 de septiembre de 2015 ocurrió un sismo de magnitud 8,4 Mw con epicentro a unos 80 km al noroeste de la ciudad de Illapel. El día 18 de septiembre, 3 grupos de profesionales de la Subdirección Nacional de Geología de SERNAGEOMIN se desplazaron a la zona afectada para registrar los efectos del sismo y posterior tsunami.

En este informe se entregan observaciones realizadas en el sector nororiental de la ciudad de Illapel, específicamente en las laderas sobre las poblaciones La Puntilla Norte y Nuevo Mundo Sur, respecto a la ocurrencia de remociones en masa y al peligro de caída de rocas en estas laderas. La información de este informe será complementado con otro donde se expondrá la totalidad de las remociones en masa registradas, al igual que otros efectos del sismo en la ciudad de Illapel.

OBSERVACIONES

En terreno se pudo observar algunos de los efectos del terremoto en las laderas localizadas al nor-oriental de la ciudad de Illapel, entre ellos, grietas al borde calles y terraplenes, caída y deslizamientos de bloques de roca, y la rotura de la matriz de un estanque de agua potable que dio origen a un flujo de arena. A continuación se describe con mayor detalle la situación del desplazamiento y caída de bloques de roca.

En la superficie de las laderas nororientales de Illapel se observan numerosas rocas de distintos tamaños (Figura 1), las que son el resultado de la meteorización diferencial de los intrusivos cretácicos que conforman estas serranías, definidos

como Unidad Chalinga, miembro de la Súper Unidad Illapel, y compuestas por granodioritas a dioritas cuarcíferas, gris claro a oscuro de grano medio a grueso (Rivano y Sepúlveda, 1986).

Estas rocas se caracterizan por ser redondeadas, de mediana a baja esfericidad, densas y de alta dureza, que se encuentran en laderas con pendientes entre 30% y 100% (Anexo 2) y con tamaños variables en su lado mayor entre 0,5 y 6-7 m.



Figura 1: Fotografía que muestra la vista del perfil, hacia el poniente de ladera sobre población La Puntilla Norte, es posible apreciar la alta densidad de rocas en la ladera, la pendiente de ésta y su proximidad a las viviendas ubicadas inmediatamente al pie de ésta.

Es importante destacar que las laderas al poniente de la población Nuevo Mundo Sur, fueron despejadas de rocas en el pasado según el testimonio de pobladores y funcionarios de la Gobernación y Municipalidad. Estas laderas habrían sido intervenidas por CONAF en la década de 1980 con el objeto de mitigar la erosión producto de la escorrentía superficial. Con este fin, las rocas allí presentes fueron fracturadas y con los fragmentos se construyeron pircas y otras obras de mampostería para el control de la erosión de la ladera. Además se excavaron senderos horizontales donde fue plantada vegetación del tipo arbusto que ayudara a evitar la erosión. En los días de esta intervención, ladera abajo no existía población alguna, por lo que el trabajo se pudo realizar sin el riesgo de afectar a los pobladores por alguna caída de roca. La población Nuevo Mundo Sur se emplaza



en su actual ubicación desde aproximadamente 1985 (comunicación verbal con pobladores).

La inspección en terreno permitió observar numerosos bloques de roca que se desplazaron, o bascularon, hasta 0,4 m ladera abajo durante el movimiento sísmico (Figura 2). Esto ha generado alarma en la población y el temor que se produzca la caída de estos bloques sobre las viviendas, ya que éstos no presentaban ninguna medida de contención o mitigación ante ese peligro.

Los movimientos de los bloques de roca asociados a eventos sísmicos son conocidos por los pobladores, quienes, ya sea por tamaño o prominencia sobre la ladera, han identificado movimientos asociados a los sismos de 1971 (Illapel; 7,5 Mw; 40 km prof.), 1997 (Punitaqui; 7,1 Mw; 50 km prof.) y el presente (8,4 Mw; 11 km prof.). Según un funcionario de la Gobernación, durante el sismo de 1971 se registró un caso de fallecimiento por caída de roca sobre una vivienda. Lo anterior permite establecer, de manera preliminar, que se requieren aceleraciones suficientemente grandes para movilizar los bloques, tales como aquellas generadas en sismos de magnitud mayor a 7,0 Mw.

Posterior al sismo de 1971 algunas rocas fueron “apuntaladas” con rieles de tren empotrados en una base de concreto, lo que ha generado la sensación de seguridad dentro de los vecinos en torno a esas rocas. Sin embargo, algunas de estas rocas también presentaron indicadores de movimiento durante el último sismo, como por ejemplo, grietas en su parte superior (ver RM-44 en anexo fotos).

Las situaciones de mayor preocupación se presentan asociadas al movimiento de rocas ubicadas en el área urbana, entre las viviendas. En la Población Nuevo Mundo Sur, frente al callejón Ensueño, se observó la movilización de una roca de dimensiones aproximadas de 2.5 x 1.5 x 1 m (12 ton aprox.), que se encontraba en equilibrio inestable sobre un talud entre dos viviendas. Esta roca realizó un movimiento de basculamiento, desplazándose, en el sector de mayor movimiento 0,5 a 1 m, la que quedó apoyada en un árbol de pimienta, a escasos 0,5 del borde de una vivienda (ver RM-41 en anexo). En otro caso (RM-55), un bloque de cerca de 0,5 x 0,5 x 0,3 m (220 kg aprox.) deslizó desde un talud, excavado para construir la vivienda, y cayó a escasos 40 cm de la puerta de entrada de la casa. En el caso del punto RM-35, el bloque de roca cayó desde un talud a la calle, lo que genera la obstrucción parcial del camino y aumenta la inestabilidad del talud (Figura 3, RM-35).

En el anexo 2 se muestran los puntos de observación en la ciudad de Illapel, incluyendo caídas de roca, deslizamientos de suelo y grietas. Algunos de ellos se

exponen en el anexo de fotografías (Anexo 1). El limitado trabajo de terreno, cuyo objetivo era una evaluación general de los efectos del sismo, no permite tener un catastro exhaustivo de las rocas afectadas por desplazamientos, indicándose en estas figuras, algunas de mayor preocupación para los pobladores.

Cabe señalar que como medida preventiva inmediata, se han estado construyendo estabilizadores de algunos bloques, similares a los construidos con rieles en el pasado. Esto permite entregar mayor tranquilidad a la población y constituye una medida preventiva a corto plazo, la que debe ser complementada con otras iniciativas indicadas en las recomendaciones.



Figura 2: Fotografía vista superior ladera sobre población Nuevo Mundo Sur, se observa roca RM52. Con flecha roja se indica superficie de enterramiento de la roca, expuesta en superficie posterior al movimiento de esta.



Figura 3: Caída de suelo y roca en calle La Puntilla Norte. Izq: vista hacia el Este, Cent: Vista hacia el Norte. Der. Vista hacia el Oeste, se indica con flecha roja marca en la roca que muestra la superficie que se encontraba enterrada previo a la remoción.

RECOMENDACIONES

1. El artículo 2.1.20 de La Ley General de Urbanismo y Construcción, establece, entre otros criterios, límites para el área urbana para terrenos con pendientes sobre el 20%. Sobre la base de la topografía disponible en SERNAGEOMIN se ha elaborado un mapa de pendientes (Anexo 2) que muestra que existen varias viviendas del sector emplazadas en zonas de restricción por pendiente.

Dada esta situación, además de encontrarse en zonas de peligro asociado a las caídas de bloques de roca, la mayoría de las **viviendas localizadas en este sector debiesen ser erradicadas y localizadas en zonas más seguras** de la ciudad. Es sabido que este tipo de medidas no goza de popularidad entre los pobladores, sin embargo, el municipio y el gobierno provincial deben tenerlo en cuenta en el análisis y opciones para solucionar la problemática de este sector de la población. La construcción en sectores de alta pendiente trae también consigo problemas derivados de la construcción de taludes y terraplenes sin reforzamiento, lo que genera remociones en masa, además de la generación de grietas asociados a sismos fuertes.

2. Tal como se señaló antes, las obras para **"apuntalar" las rocas** son una buena medida inmediata para dar tranquilidad a la población. Se recomienda continuar con esta labor solo en aquellas rocas que preocupen a los pobladores, enterrando las vigas 1,5 a 2,0 m bajo la superficie y con un leve ángulo hacia la roca para aumentar la fuerza de contención. Los tubos, o pilotes, ya instalados deben ser rellenados con un enmallado y con concreto

para una mayor contención. Además, se sugiere construir una cadena en la base, de concreto, para hacer que el esfuerzo de un pilote sea solidario con los otros en caso de tener que soportar el peso de un bloque.

3. Independiente de la construcción de pilotes de contención, se recomienda **monitorear la posición y movimiento de los bloques**, registrando cualquier desplazamiento de las rocas o la aparición de nuevas grietas en su entorno. Lo anterior puede ser realizado por los mismos pobladores, indicando de los cambios percibidos a personal de la Municipalidad para su registro e información a este Servicio.
4. A mediano plazo se debe evaluar la posibilidad de reducir el tamaño de los bloques, y con ello el peso de los mismos, lo que reduciría la posibilidad del desplazamiento y caída de ellos. Esto se debe realizar mediante **fracturamiento químico**, ya que el uso de explosivos aparece como prohibitivo dado el alto riesgo que bloques de roca puedan caer ladera abajo y generar daños a las viviendas allí localizadas. Esta labor debe ser realizada en los bloques más grandes e inestables, lo que requiere un mapeo detallado de las laderas para determinar el estado y situación de todos los bloques en situación peligrosa.
5. Medidas a largo plazo, que pueden constituir una solución al problema al igual que la erradicación definitiva de las viviendas, es la **instalación de mallas de protección** para evitar el impacto de las rocas sobre las viviendas, y la **forestación de las laderas** que cumpliría un rol similar y/o complementario a las mallas. Lo primero requiere un mapeo detallado de las laderas y los bloques existentes junto con el modelamiento de la caída de éstos producto de las aceleraciones asociadas a un sismo mayor. Esto último permitirá establecer la ubicación y distanciamiento de las mallas en relación a los bloques, de manera que puedan actuar de manera eficiente en la protección de los pobladores. La forestación de las laderas debe ser coordinado y consultado con personal de CONAF de la región de manera de determinar su factibilidad de implementación.



REFERENCIAS

Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. N °458 de 1975. Actualizada por Ley N°20.791, publicada en el Diario Oficial el 29 de Octubre del 2014.

Rivano, S.; Sepúlveda, P. 1986, Hoja Illapel. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, No 69.

MA/NG.

Santiago, 27 de septiembre 2015.

ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS

Fotografías de rocas desplazadas y caídas referidas en el informe y en las figuras anexas.

RM41



RM42



RM43



RM52



RM44



RM45



RM46



RM47



RM48





ANEXO 2



